



ALTENCOA5-2012

**Álgebra, Teoría de Números,
Combinatoria y Aplicaciones**



**Bogotá D.C, diciembre 03-07 de 2012
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Proyecto Curricular de Matemáticas**



**Bienestar
Institucional**
... en las manos de todos.
... con la huella de todos.

PATROCINADORES:



ORGANIZADORES:

- Grupo de investigación Ciencias- Matemáticas y Tecnología **C-MyT.**
- Semillero de Investigación en Teoría de Números **ITENU**
- Grupo de Álgebra, Teoría de Números y Aplicaciones, ERM **ALTENUA**

COMITÉ ORGANIZADOR

NOMBRE	INSTITUCION	EMAIL
Sofía Pinzón	Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga	spinzon@uis.edu.co
Gilberto García Pulgarín	Universidad de Antioquía.	garciapulgarin@gmail.com
Nelsy Rocío González Gutiérrez.	UPTC, Tunja	nelsy.gonzalez@uptc.edu.co
Luis Alejandro Másmela.	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	lmasmela@udistrital.edu.co
Deccy Yaneth Trejos.	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	dytrejosa@udistrital.edu.co
Verónica Cifuentes V.	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	vcifuentesv@udistrital.edu.co

COMITÉ LOCAL

NOMBRE	INSTITUCION	EMAIL
Gabriel Córdoba	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	gcordobas@udistrital.edu.co
Heber Sarmiento	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	hebersarm@gmail.com
Samuel Barreto	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	sbarreto@udistrital.edu.co

Integrantes Semillero de investigación ITENU	Universidad Distrital de Francisco José de Caldas	itenu@udistrital.edu.co
--	---	--

INFORME ACADÉMICO

Del 03 al 07 de diciembre de 2012, se llevó a cabo, con un rotundo éxito, el Quinto Encuentro de Álgebra, Teoría de Números, Combinatoria y sus Aplicaciones **ALTENCOA5-2012.** El mismo se desarrolló en las instalaciones del Archivo Distrital y el Centro de servicios culturales y recreativos Nueva Santafé . Contó con la participación de 160 personas entre asistentes y ponentes, en su mayoría profesores y estudiantes de las siguientes universidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad del Tolima, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Surcolombiana, Universidad del Cauca, Universidad del Atlántico y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se destaca dentro de este número la participación de 9 invitados internacionales y 6 invitados nacionales.

INVITADOS INTERNACIONALES

NOMBRES	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	PAIS
Dr. Wilson Zuñiga	CINVESTAV I.P.N.	México
Dr. Florian Luca	Universidad Nacional Autónoma de México	México
Dr. César Polcino	Universidad de Sao Paulo	Brasil
Dr. Javier Cilleruelo	Universidad Autónoma de Madrid.	España
Dr. José Maria Ucha	Universidad de Sevilla	España

Dr. Miguel Ferrero	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	Brasil
Dr. Pedro Berrizbeitia	Universidade Simón Bolívar	Venezuela
Dr. Pedro Luis Del Ángel Rodríguez	CIMAT	México
Dr. Alberto Medina	Universidade de Montpellier	Francia

INVITADOS NACIONALES

NOMBRES	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	CIUDAD
Dr. Oswaldo Lezama	Universidade Nacional de Colombia.	Bogotá
Dr. Agustín Moreno	Universidade Nacional de Colombia.	Bogotá
Dra. Margarita Toro	Universidade Nacional de Colombia.	Medellín
Dr. Carlos Trujillo	Universidade del Cauca.	Popayán
Dr. Alonso Ochoa	Universidade Javeriana.	Bogotá
Dr. César Neyit Galindo	Universidade de los Andes	Bogotá

COMITÉ CIENTÍFICO

Álgebra

Dr. Oswaldo Lezama.
Universidad Nacional de
Colombia.

Dr. Leandro Junes.
University of South Carolina
Sumter.

Aplicaciones.

Teoría de Números

Dr. Wilson Zuñiga.
CINVESTAV- I.P.N.

Dr. Agustín Moreno.
Universidad Nacional de
Colombia.

Combinatoria

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Dentro de las actividades académicas programadas para esta versión del evento estuvieron: cursillos, plenarias, conferencias cortas y posters. Los cursillos y las plenarias fueron orientados por profesores investigadores invitados tanto nacionales como internacionales, las ponencias cortas por profesores y estudiantes de pregrado, maestría y doctorado de las distintas universidades tanto colombianas como del exterior.

CURSILLOS

- **Hacia la teoría de Grupoides de Lie.** Jesús Alonso Ochoa.
Universidad Javeriana.

- **Introducción a la teoría de representaciones.** César Neyit Galindo Martínez. Universidad de los Andes.
- **Álgebras de Grupo en Teoría de Códigos.** César Polcino Milies. Universidade Sao Paulo.
- **Números de Fibonacci y generalizaciones.** Florian Luca- Jhon J. Bravo. Universidad Autónoma de México- Universidad del Cauca.
- **Conjuntos de Sidon.** Javier Cilleruello. Universidad Autónoma de Madrid
- **Representations of posets to generate Gestalts and CAPTCHAS.** Agustín Moreno Cañadas. Universidad Nacional de Colombia.
- **Algoritmos de primalidad.** Pedro Berrizbeitia. Universidad Simón Bolívar.

PLENARIAS

- **Aritmética y Física de Sistemas Complejos.** Wilson Zuñiga. CINVESTAV.
- **Introducción elemental a la teoría de Hodge.** Pedro Luis del Angel. Centro de Investigaciones en Matemáticas, México.
- **Acciones Parciales de Grupos en Algebras.** Miguel Ferrero. Universidade Federal Rio Grande do Sul, Brasil.
- **Aplicaciones del Algebra a la Optimización entera no lineal.** José María Ucha. Universidad de Sevilla, España.

- **Construcción de Variedades Lorentzianas Homogéneas.** Alberto Medina. Universidad de Montpellier- Universidad de Antioquia.
- **Ecuaciones diofánticas con números de Fibonacci.** Florian Luca. Universidad Nacional Autónoma de México.
- **Matrix approach to noncommutative stably free modules and Hermite rings.** Oswaldo Lezama. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
- **Conjuntos $B2[g]$ y Conjuntos Diferencia Modulares.** Carlos Alberto Trujillo. Universidad del Cauca.
- **Construcción algorítmica de grupos de enlaces de 3 puentes.** Margarita Toro. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

PONENCIAS CORTAS y PÓSTERS

Se presentaron 30 ponencias en las distintas áreas del evento y 5 posters.

Toda la información referente al evento está disponible en la dirección electrónica <http://comunidad.udistrital.edu.co/altenco5/>.



RESULTADOS LOGRADOS

- Se evidenció la unidad existente en la comunidad matemática en nuestro país y el compromiso de los profesores de las distintas universidades por garantizar el intercambio de saberes en las áreas del evento al igual que el apoyo incondicional en las distintas etapas de la organización.
- La participación de investigadores internacionales que han contribuido en la formación posgradual de profesores de las distintas universidades colombianas, quienes muestran gran interés de continuar apoyando dichos estudios y la investigación en nuestro país.

- Divulgación de resultados de relevancia nacional e internacional obtenidos recientemente, fruto del trabajo de los profesores de las distintas universidades, por fortalecer la investigación en las áreas del evento en el país y de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado.
- Actualización, en las áreas del encuentro, sobre resultados e intereses de los profesores y estudiantes participantes.
- Interacción de los estudiantes asistentes al encuentro con investigadores reconocidos en las temáticas del encuentro.

CONSIDERACIONES FINALES

A continuación damos algunas recomendaciones a tener en cuenta para las próximas versiones:

- Continuar realizando el evento en las fechas en las que se venía organizando en las anteriores versiones. La realización del evento la primera semana de diciembre no favoreció en cuanto a participación, debido a que las universidades privadas ya estaban en periodo de vacaciones y en las universidades públicas se estaba en semana de exámenes y habilitaciones.
- Organizar la salida de integración tal como se venía haciendo, a mitad de semana. En esta versión debido a que no se contaba con espacios suficientes para realizar actividades académicas el día viernes, se decidió programar la salida para este día, pero por ser el último día de evento los participantes deciden ir a sus ciudades de origen tan pronto terminan las actividades académicas.